

• 论 著 •

慢性心力衰竭病人症状群、核心症状及桥梁症状的识别



吴杰毅,于 淼,丘爱华,叶增杰,周 丹,刘小布,陈恩妮

Identification of symptom clusters, core symptoms, and bridge symptoms in patients with chronic heart failure

WU Jieyi, YU Miao, QIU Aihua, YE Zengjie, ZHOU Dan, LIU Xiaobu, CHEN Enni (Longhua People's Hospital, Shenzhen 518000 China)

Abstract Objective: To identify the symptom clusters of patients with chronic heart failure (CHF) and construct a symptom network to explore the core symptoms and bridge symptoms. **Methods:** A total of 342 CHF patients who visited a tertiary grade A level Chinese medicine hospital from September 2022 to December 2023 were selected as the research subjects by using a convenience sampling method. The general information questionnaire and the Chinese version of the Memorial Symptom Assessment Scale-Heart Failure (MSAS-HF) were used to investigate the patients. Exploratory factor analysis was used to extract the symptom clusters. The concurrent symptom network was constructed using R software, and the centrality index was calculated. **Results:** Five symptom clusters were extracted by exploratory factor analysis: the sickness symptom cluster, the sleep-digestion symptom cluster, the dyspnea symptom cluster, the mental and psychological symptom cluster, and the peripheral congestion symptom cluster. The top three symptoms of node strength centrality are sweating ($r_s=1.918$), waking up from sleep at night ($r_s=1.167$), and difficulty concentrating ($r_s=0.099$). The top three symptoms of bridge strength centrality are waking up from sleep at night ($r_{bs}=4.418$), abdominal distension ($r_{bs}=4.183$), and easy sleepiness ($r_{bs}=4.093$). **Conclusions:** The core symptom of CHF patients is sweating, and waking up from sleep at night, abdominal distension and easy sleepiness play a major bridging role between symptom clusters. Medical staff should develop precise intervention plans based on relevant target symptoms to improve the efficiency of symptom management.

Keywords chronic heart failure, CHF; symptom cluster; core symptoms; bridge symptoms; symptom network

摘要 目的: 识别慢性心力衰竭(CHF)病人的症状群,并构建症状网络以探索其中的核心症状和桥梁症状。**方法:** 采用便利抽样法,选取2022年9月—2023年12月就诊于某三级甲等中医院的342例CHF病人作为研究对象。采用一般资料调查表、中文版Memorial心力衰竭症状评估量表对病人进行调查。症状群的提取采用探索性因子分析,采用R软件构建同期症状网络,并计算中心性指标。**结果:** 探索性因子分析提取出5个症状群,分别是病感症状群、睡眠-消化症状群、呼吸困难症状群、精神心理症状群和外周淤血症状群。节点强度中心性排名前3位的症状是出汗($r_s=1.918$)、夜间睡眠憋醒($r_s=1.167$)、很难集中注意力($r_s=0.099$)。桥梁强度中心性排名前3位的症状是夜间睡眠憋醒($r_{bs}=4.418$)、腹胀($r_{bs}=4.183$)、易困($r_{bs}=4.093$)。**结论:** CHF病人的核心症状是出汗,夜间睡眠憋醒、腹胀和易困在症状群之间起着主要桥梁作用;医护人员应根据相关靶点症状,制订精准干预方案,以提高症状管理效率。

关键词 慢性心力衰竭;症状群;核心症状;桥梁症状;症状网络

doi: 10.12104/j.issn.1674-4748.2025.19.007

慢性心力衰竭(chronic heart failure, CHF)是一组

由心脏结构和/或功能异常引起的临床综合征。研究显示,我国CHF标准化患病率约为1.1%,发病率为275/10万,1年内粗死亡率为16.9%,年平均住院3.3人次,呈现出高患病率、高发病率、高死亡率、高再入院等特点^[1-3]。CHF病人平均承受着十余种症状的困扰^[4],如呼吸短促、入睡困难等,且症状之间存在交互效应^[5]。症状网络(symptom network)能够克服传统的症状群提取分析在识别症状相互关系间的局限性,通过定量分析网络动力学指标,客观反映复杂症状中的内部关系,揭示核心/桥梁症状等症状管理的重要靶点^[6],在心血管领域得到了初步运用。既往CHF症状网络文献缺乏对症状群及其靶点的整体认识^[5,7]。因此,本研究拟通过调查CHF病人的症状发生情况,识

基金项目 广东省中医药健康服务与产业发展研究中心重点项目,编号:2022ZDA03;广州市哲学社会科学规划课题,编号:2023GZGJ62;广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)项目,编号:pdjh2023b0130;深圳市龙华区医学会医学科专项课题,编号:2024LHMA19;深圳市医疗卫生三名工程项目,编号:SZZYSM202106006。

作者简介 吴杰毅,护士,硕士,单位:518000,深圳市龙华区人民医院;于淼单位:广州中医药大学;丘爱华单位:深圳市中西医结合医院;叶增杰单位:广州医科大学;周丹、陈恩妮(通讯作者)单位:广州中医药大学第一附属医院;刘小布单位:深圳市龙华区人民医院。

引用信息 吴杰毅,于淼,丘爱华,等.慢性心力衰竭病人症状群、核心症状及桥梁症状的识别[J].全科护理,2025,23(19):3640-3645.

别其症状群、核心症状及桥梁症状,为医护人员制订精准症状管理方案提供理论参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用方便抽样法,选取 2022 年 9 月—2023 年 12 月广州中医药大学第一附属医院心血管内科的 CHF 住院病人作为研究对象。纳入标准:1)符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南 2018》^[8]诊断标准,经心血管内科主治以上级别医生诊断为 CHF;2)纽约心脏协会(New York Heart Association, NYHA)心功能分级 II~IV 级;3)年龄 ≥ 18 岁;4)有基本沟通能力;5)知情同意,自愿参与本研究。排除标准:1)合并恶性肿瘤、重度肝肾疾病、其他严重器官功能障碍或传染病活动期;2)心脏移植术后;3)住院期间死亡;4)有精神障碍史。根据粗略样本量估算原则,样本数应至少为变量数的 5~10 倍^[9]。本研究纳入 32 种症状进行评估,考虑 20% 的样本流失,所需样本量应为 192~384 例。结合 Constantin 等^[10]意见,当症状网络由 20 个或更少的节点组成时,250~350 例样本通常足以捕捉节点间的关系。本研究最终纳入 19 个症状进行网络分析,最小样本量应为 250 例,最终获得有效样本 342 例。本研究已通过广州中医药大学第一附属医院医学伦理委员会伦理审查(K-2023-046)。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具

1)一般资料调查表:由研究者自行设计,包括人口社会学资料(年龄、性别、文化程度、婚姻状况、居住地、吸烟史、饮酒史)和疾病相关资料[CHF 病因、是否为首诊心力衰竭(HF)、NYHA 心功能分级、左心室射血分数],疾病相关资料从电子病历系统或咨询主治医生获得。2)中文版 Memorial 心力衰竭症状评估量表(Memorial Symptom Assessment Scale-Heart Failure, MSAS-HF)。由美国学者 Zambroski 等^[11]编制、郭金玉等^[12]汉化修订,包含生理症状、心理症状和心力衰竭症状 3 个维度 32 个条目。MSAS-HF 从症状有无、发生频率(Likert 4 级评分,“很少”到“几乎一直持续”)、严重程度(Likert 4 级评分,“轻微”到“非常严重”)和困扰程度(Likert 5 级评分,“一点没有”到“非常严重”)4 个方面综合评估 CHF 病人最近 7 d 的症状。在本研究中,MSAS-HF 的 Cronbach's α 系数为 0.860。

1.2.2 资料收集方法

首先,对 2 名研究人员进行课题目的、内容和调查方法的培训,培训合格后方可进行资料收集。在受试者入院第 2 天、第 3 天,由调查员采用统一的规范指导语向其说明,征得其知情同意后,由病人自行填写;对于不能自行填写者,由调查员根据病人的作答代为填

写。调查问卷均在现场回收,问卷内容在结束后再次向病人进行核实。本研究共发放问卷 363 份并全部回收,因病人病情变化、情绪不佳等原因未全部完成问卷填写者 21 份。最终有效问卷为 342 份,有效率为 94.21%。

1.3 统计学方法

使用 SPSS 25.0 和 R 4.2.0 软件进行统计分析。符合正态分布的定量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)描述,不符合正态分布的定量资料,采用中位数和四分位数 $[M(P_{25}, P_{75})]$ 描述;定性资料采用例数、百分比(%)表示。既往症状群研究指出,以症状严重程度所提取的症状群模型适配度更好^[13]。本研究参照相关文献^[4, 14],采用探索性因子分析中的主成分分析结合最大方差正交旋转法,对发生率 $\geq 25\%$ 的症状严重程度得分进行症状群提取:根据 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)值和 Barlett 球形检验评价变量间的相关性, KMO 值为 0~1,越接近于 1 则表示相关性越强,一般要求 >0.70 ,Barlett 球形检验中 $P<0.05$ 则表示差异有统计学意义;依据特征值 >1 、总方差解释率 $\geq 50\%$ 作为症状群数目标^[15];依据因子载荷 ≥ 0.40 以及临床理论,确定群内症状构成,每一症状群内的症状数 ≥ 2 种。

症状网络方面,采用 R-package graph,通过 EBICgalsso 函数和 Spearman 相关性分析构建症状网络,并计算中心性指标。通过最小绝对值收敛和选择算子删除个别角度较弱的边线,获得一个兼具简洁度和可解释性的网络结构;采用 Fruchterman-Reingold 算法和 spring 布局,将中心性指标最强的症状置于网络的中央位置,并使特征相似的症状位置更为紧密。网络中的节点代表症状,边线代表症状间的相关性,边线的粗细、颜色反映相关性的强度和性质(正负)。中心性指标包含强度中心性(strength)紧密度中心性(closeness)、中介中心性(betweenness)、桥梁强度中心性(bridge strength)、桥梁紧密度中心性(bridge closeness)和桥梁中介中心性(bridge betweenness)。其中,(桥梁)强度中心性是最具说服力的指标,其数值越大说明该症状是症状网络中的(桥梁)核心症状^[16]。采用 R-package bootnet 进行网络结构的精确性和稳定性分析。通过 Bootstrap 法对边线的 95% 置信区间、边线差异性和节点差异性进行非参数估计,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义;通过计算相关稳定性系数(Correlation Stability Coefficient, CS 系数)来评价症状中心性指标的稳定性,CS 系数 >0.25 认为可接受^[15-16]。

2 结果

2.1 病人一般资料

本研究共纳入 342 例 CHF 病人：年龄 22~97 (69.25±15.03) 岁。其中,男 204 例,女 138 例;文化程度:小学及以下 174 例,初中 89 例,高中/技校/中专 50 例,专科及以上 29 例;已婚 270 例,未婚 13 例,丧偶 50 例,离异 9 例;农村 101 例,城镇 241 例;从未吸烟 269 例,现在吸烟 34 例,既往吸烟 39 例;从未饮酒 315 例,现在饮酒 13 例,既往饮酒 14 例;病因为冠心病 116 例,高血压 92 例,瓣膜性心脏病 51 例,风湿性心脏病 12 例,心肌病 40 例,其他 31 例;首次诊断为 CHF 有 135 例,非首次诊断 207 例;心功能Ⅱ级 95 例,Ⅲ级 123 例,Ⅳ级 124 例;左心室射血分数≤40% 为 116 例,41%~49% 为 59 例,≥50% 为 167 例。

2.2 CHF 病人症状发生情况及症状群的提取

发生率≥25% 的症状有气短(89.47%)、没劲/没精神(78.07%)、忧虑(67.25%)、睡眠困难(66.96%)、食欲缺乏(60.53%)、咳嗽(58.19%)、易困(57.02%)、

腿或胳膊水肿(56.14%)、夜间睡眠憋醒(49.12%)、平躺时呼吸困难(47.66%)、排尿异常(46.49%)、口干(41.52%)、心悸(38.60%)、很难集中注意力(38.30%)、感觉紧张(37.72%)、头晕(36.84%)、饮食味道改变(30.12%)、出汗(29.24%)、手脚麻木感(28.07%)、腹胀(26.61%)。症状严重程度得分居前 3 位的是睡眠困难[2.00(0.00, 3.00)]分、气短[2.00(2.00, 2.00)]分、没劲/没精神[2.00(2.00, 2.00)]分。对发生率≥25% 的 20 个症状进行探索性因子分析。经检验,KMO 值为 0.836,Barlett 球形检验对应的 $P<0.001$,说明观测变量适合进行探索性因子分析。共提取 5 个特征值≥1 的公因子,累计方差解释率为 55.241%,其中,因咳嗽的因子载荷<0.40,故剔除。5 个公因子分别命名为病感症状群(因子 1)、睡眠-消化症状群(因子 2)、呼吸困难症状群(因子 3)、精神心理症状群(因子 4)、外周淤血症状群(因子 5)。CHF 病人症状群的探索性因子分析结果见表 1。

表 1 CHF 病人症状群探索性因子分析结果($n=342$)

症状	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4	因子 5
出汗	0.788				
口干	0.678				
心悸	0.674				
手脚麻木感	0.674				
头晕	0.663				
很难集中注意力	0.531				
饮食味道改变	0.502				
感觉紧张	0.494				
排尿异常	0.405				
睡眠困难		0.786			
食欲缺乏		0.716			
易困		0.697			
平躺时呼吸困难			0.816		
夜间睡眠憋醒			0.728		
气短			0.675		
咳嗽			0.383		
忧虑				0.711	
没劲/没精神				0.669	
腿或胳膊水肿					0.697
腹胀					0.527
初始特征值	5.467	1.747	1.576	1.169	1.090
旋转后特征值	3.970	2.254	2.121	1.515	1.188
累计方差贡献率(%)	19.852	31.122	41.727	49.303	55.241
Cronbach's α 系数	0.826	0.711	0.761	0.356	0.363

2.3 CHF 病人症状网络分析

2.3.1 网络估计

对表 1 中的 19 个症状进行网络分析,结果见图 1。

相关性程度居前 3 位症状是夜间睡眠憋醒-平躺时呼吸困难($r=0.652$)、易困-睡眠困难($r=0.427$)、口干-出汗($r=0.317$)。

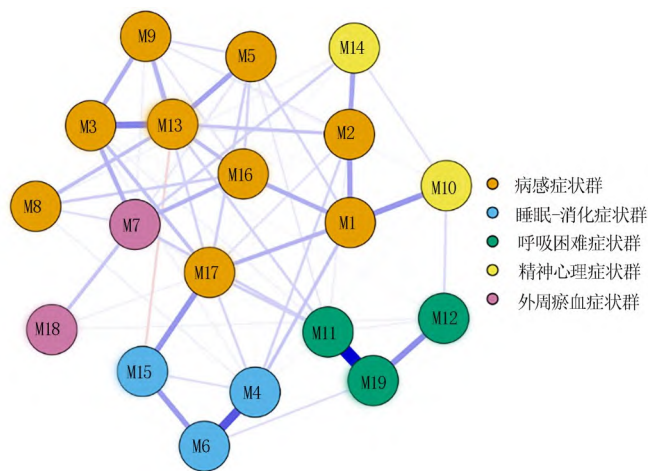


图1 CHF病人的症状网络结构图($n=342$)

(M1很难集中注意力;M2感觉紧张;M3口干;M4易困;M5手脚麻木感;M6睡眠困难;M7腹胀;M8排尿异常;M9心悸;M10没劲/没精神;M11夜间睡眠憋醒;M12气短;M13出汗;M14忧虑;M15食欲缺乏;M16头晕;M17饮食味道改变;M18腿或胳膊水肿;M19平躺时呼吸困难)

2.3.2 中心性指标估计

对症状群中的19个症状进行中心性指标估计,结果见图2。症状强度中心性(r_s)排名前3位的症状是出汗($r_s=$

1.918)、夜间睡眠憋醒($r_s=1.167$)、很难集中注意力($r_s=0.099$);桥梁强度中心性(r_{bs})排名前3位的症状是夜间睡眠憋醒($r_{bs}=4.418$)、腹胀($r_{bs}=4.183$)、易困($r_{bs}=4.093$)。

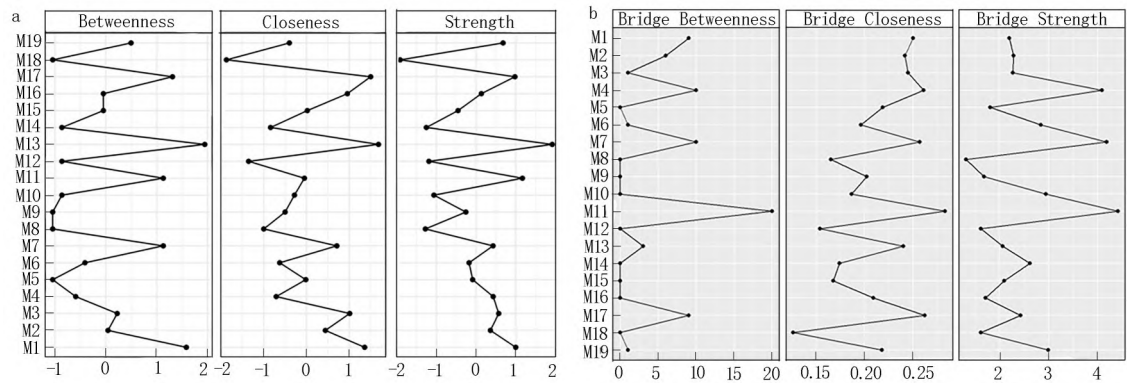


图2 CHF病人症状网络的中心性指标估计($n=342$)

(a为症状强度中心性;b为桥梁强度中心性)

2.3.3 网络精确性和稳定性检验

边缘精确性检验结果见图3。不同边缘权重的95%置信区间基本重合,表示该网络精确性较好。节

点稳定性检验见图4,强度中心性CS系数为0.44,说明指标结果较为稳定。

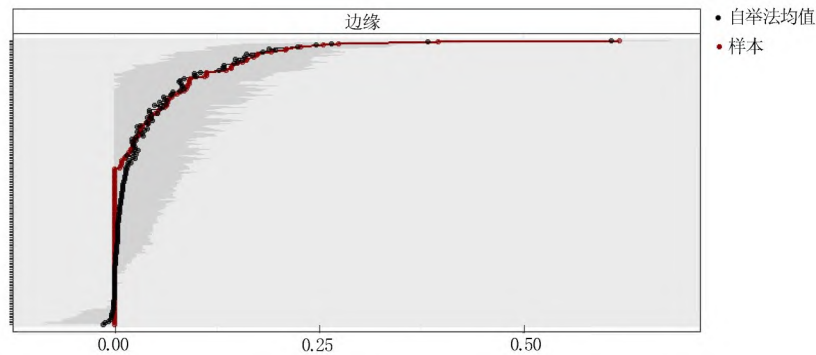
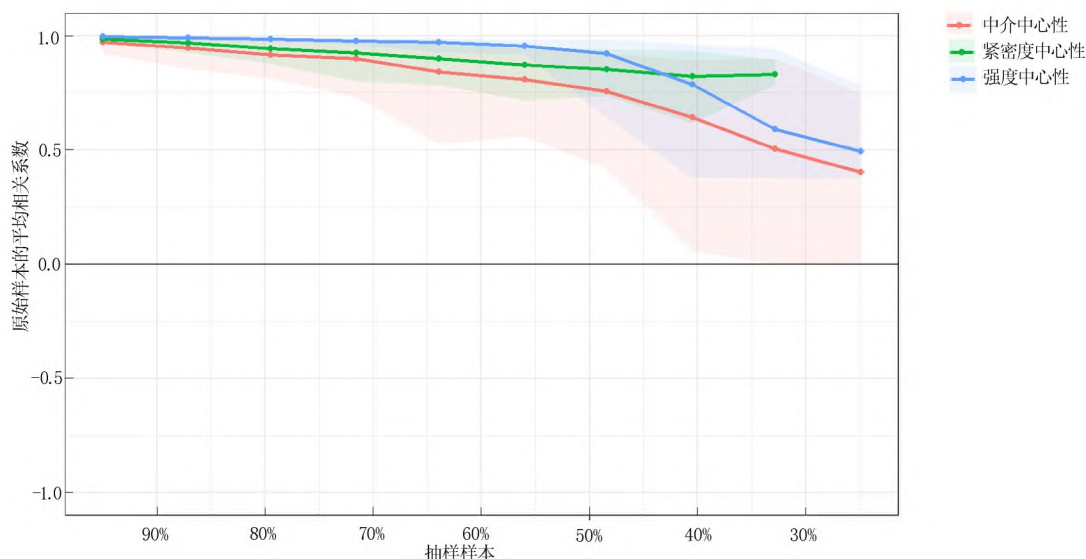


图3 CHF病人症状网络的边缘精确性检验($n=342$)

图4 CHF病人症状网络的节点稳定性检验($n=342$)

3 讨论

CHF病人症状可归纳为5个症状群。本研究结果显示,CHF病人症状群可归纳为病感、睡眠-消化、呼吸困难、精神心理和外周淤血5个症状群。症状群的种类及其包含的症状与既往文献^[4,17]大致相似。但在以往研究^[18]中,精神心理症状群多由忧虑、感觉紧张、哀伤感等症状组成,与本研究存在差异,这可能是由于年龄等样本特征的不同所造成的。本研究中342例CHF病人的年龄为 (69.25 ± 15.03) 岁,且超过60%既往已诊断为CHF。韦学萍等^[19]发现,老年CHF病人在长期患病过程中,逐渐由负性疾病认知转向积极方向,平淡地看待疾病、老化与死亡的问题。因此,相较于中青年、新诊断CHF病人,其精神心理症状具有独特性。虽然各研究之间由于样本特征、测量工具、提取方法等不同存在结果的差异^[20],但症状群的总体类别及其症状构成相对稳定。结果表明,CHF病人复杂症状背后的聚集性,提示医护人员应加强对症状群的监测与管理,从而在降低医疗照护负担的同时,提升干预的精准度与有效性。

出汗是CHF病人的核心症状。核心症状被认为是网络结构中最重要症状“靶点”,可影响其他症状的发生发展^[21]。由图2(a)可知,出汗的强度中心性($r_s=1.918$)居于首位,说明该症状是CHF病人症状网络中的核心症状。与Wang等^[5,7]结果不同的原因,可能是在于测量工具以及病人年龄分布特征等方面的差异。肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosterone system, RASS)与交感神经系统的慢性激活等神经激素理论目前被认为是驱动HF进展的重要机制^[22]。当HF急性发作时,交感神经系统兴奋,刺激

小汗腺分泌汗液,此外RASS过度激活也会加重人体的水钠潴留,从而导致病人出汗增多。Paradigm-hf研究表明,在非卧床HF病人中,淤血症状/体征与生存质量、HF再入院和死亡率密切相关(均 $P<0.001$),这也是病人频繁再入院的常见原因^[23]。Aronson等^[24]通过开发一种能够提高病人出汗率的新型装置,使液体排出和体重减轻程度达到具备临床意义的水平,但由于样本量少、缺乏对照、结局测量精准性等不足,所得结论仍需进一步审查。今后医护人员及相关学者应重点开发基于核心症状的管理方案,或有助于精准缓解病人的总体症状负担,提高其生存质量。

夜间睡眠憋醒、腹胀和易困是连接CHF病人症状群的桥梁症状。图2(b)显示,夜间睡眠憋醒的桥梁强度中心性($r_{bs}=4.418$)位列第1位,其次是腹胀和易困,说明夜间睡眠憋醒、腹胀和易困是CHF病人症状网络中的主要桥梁症状。HF病人处于心功能不足的状态,当进入急性失代偿期,心输出量急剧减少^[22],进而导致体循环、肺循环淤血,外周灌注不足,出现夜间睡眠憋醒、腹胀和易困等症状。王泽泉^[18]发现,夜间睡眠憋醒的困扰度高于其严重程度,而睡眠不佳可能会加重胃肠道症状和负性情绪^[5,25],引发其他症状群的出现。一项大型队列研究表明,不良睡眠模式会增加CHF的发病风险^[26]。因此,针对夜间睡眠憋醒、腹胀和易困等桥梁症状的靶点式干预,有望能够弱化乃至中断其桥梁作用,降低CHF病人症状群之间的触发效应,改善病人的预后结局。

综上所述,本研究通过横断面调查发现CHF病人存在5个症状群:病感症状群、睡眠-消化症状群、呼吸困难症状群、精神心理症状群和外周淤血症状群。网

络分析结果显示,出汗是核心症状,夜间睡眠憋醒、腹胀和易困是主要的桥梁症状。医护人员今后可通过完善随访体系、提升出院准备度、创新出汗率监测及干预方式等方面,对相关靶点症状进行管理,并动态评估症状群、网络结构及核心/桥梁症状中心性指标的变化趋势,以切实提高症状管理效率。但本研究为单中心、横断面研究,无法进行确切的因果推断,且忽略了症状表现层面的生物学特征。未来可融合病人报告结局与生物标志物等主客观指标,通过动态网络、多层网络等方法,获得更具代表性的症状网络结果,并探索其内在关联和潜在机制。

参考文献:

- [1] FENG J Y, ZHANG Y H, ZHANG J. Epidemiology and burden of heart failure in Asia[J]. *JACC:Asia*, 2024, 4(4):249-264.
- [2] WANG H, CHAI K, DUM H, *et al.* Prevalence and incidence of heart failure among urban patients in China: a national population-based analysis[J]. *Circulation Heart Failure*, 2021, 14(10):e008406.
- [3] CAIA P, ZHENG C Y, QIU J Y, *et al.* Prevalence of heart failure stages in the general population and implications for heart failure prevention: reports from the China Hypertension Survey 2012-15[J]. *European Journal of Preventive Cardiology*, 2023, 30(13):1391-1400.
- [4] 申文佳. 慢性稳定性心力衰竭患者症状群与生活质量间作用模型的研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2020.
- [5] WANG Y Q, XUX Y, LV Q Y, *et al.* Network analysis of symptoms, physiological, psychological and environmental risk factors based on unpleasant symptom theory in patients with chronic heart failure[J]. *International Journal of Nursing Practice*, 2024, 30(2):e13246.
- [6] ZHU Z, XING W J, HU Y, *et al.* Paradigm shift: Moving from symptom clusters to symptom networks[J]. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 2022, 9(1):5-6.
- [7] 张爽琦, 郑改改, 王宇, 等. 中青年心力衰竭患者同期症状网络分析[J]. *军事护理*, 2024, 41(8):69-73.
- [8] 中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 中国心力衰竭诊断和治疗指南 2018[J]. *中华心血管病杂志*, 2018, 46(10):760-789.
- [9] 倪平, 陈京立, 刘娜. 护理研究中量性研究的样本量估计[J]. *中华护理杂志*, 2010, 45(4):378-380.
- [10] CONSTANTIN M, CRAMER A O. Sample size recommendations for estimating cross-sectional network models[D]. Tilburg: Tilburg University, 2020.
- [11] ZAMBROSKIC H, MOSERD K, BHAT G, *et al.* Impact of symptom prevalence and symptom burden on quality of life in patients with heart failure[J]. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 2005, 4(3):198-206.
- [12] 郭金玉, 吕蓉, 张健, 等. 中文版 Memorial 心力衰竭症状评估量表的信效度评定[J]. *中华护理杂志*, 2014, 49(12):1448-1452.
- [13] KIM E, JAHAN T, AOUIZERAT B E, *et al.* Differences in symptom clusters identified using occurrence rates versus symptom severity ratings in patients at the end of radiation therapy[J]. *Cancer Nursing*, 2009, 32(6):429-436.
- [14] 杨贝贝, 郑战战, 吴圣佳, 等. 慢性稳定性心力衰竭患者症状群分类的研究[J]. *中国护理管理*, 2018, 18(2):185-191.
- [15] 王孟成, 刘拓. 心理与行为定量研究手册[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2023.
- [16] 朱政, 余骏雯, 杨中方, 等. 症状同期网络的分析方法介绍及 R 软件实现[J]. *护士进修杂志*, 2023, 38(24):2235-2239.
- [17] KOLECKT A, TOPAZ M, TATONETTIN P, *et al.* Characterizing shared and distinct symptom clusters in common chronic conditions through natural language processing of nursing notes[J]. *Research in Nursing & Health*, 2021, 44(6):906-919.
- [18] 王泽泉. 心力衰竭住院患者的症状群和生活质量[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
- [19] 韦学萍, 范西真, 方媛, 等. 终末期心力衰竭患者疾病体验的质性研究[J]. *中华全科医学*, 2022, 20(4):620-622.
- [20] QIU C, YUD S, SONG D, *et al.* The prognostic impact of symptom clusters in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis[J]. *Journal of Advanced Nursing*, 2022, 78(9):2713-2730.
- [21] ZHU Z, WEN H, YANG Z F, *et al.* Evolving symptom networks in relation to HIV-positive duration among people living with HIV: a network analysis[J]. *International Journal of Infectious Diseases*, 2021, 108:503-509.
- [22] MARYAM, VARGHESE T, P B T. Unraveling the complex pathophysiology of heart failure: insights into the role of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) and sympathetic nervous system (SNS) [J]. *Current Problems in Cardiology*, 2024, 49(4):102411.
- [23] SELVARAJ S, CLAGGETT B, POZZI A, *et al.* Prognostic implications of congestion on physical examination among contemporary patients with heart failure and reduced ejection fraction: paradigm - HF[J]. *Circulation*, 2019, 140(17):1369-1379.
- [24] ARONSON D, NITZAN Y, PETCHERSKI S, *et al.* Enhancing sweat rate using a novel device for the treatment of congestion in heart failure[J]. *Circulation Heart Failure*, 2023, 16(1):e009787.
- [25] VERNIA F, DI RUSCIO M, CICCONE A, *et al.* Sleep disorders related to nutrition and digestive diseases: a neglected clinical condition [J]. *Int J Med Sci*, 2021, 18(3):593-603.
- [26] ZHANG J Y, CHEN L, ZHANG S Y, *et al.* Associations of sleep patterns with dynamic trajectory of cardiovascular multimorbidity and mortality: a multistate analysis of a large cohort[J]. *Journal of the American Heart Association*, 2023, 12(19):e029463.

(收稿日期: 2025-03-25; 修回日期: 2025-08-02)

(本文编辑 郭海瑞)